CIRCUITO DE RELOJ

🔌 Guía de Conexión Detallada (Pin a Pin)

1. Alimentación General (Recomendado usar una protoboard)

- Conecta el pin **5V** de Arduino a la línea positiva (+) de la protoboard.
- Conecta el pin **GND** de Arduino a la línea negativa (–) de la protoboard.

2. Módulo RTC (DS3231)

El módulo se conecta directamente al bus I2C de Arduino:

- **VCC ➔** A la línea de **5V** (+)
- **GND ➔** A la línea de **GND** (–)
- **SDA ➔** Al pin analógico **A4** de Arduino
- **SCL ➔** Al pin analógico **A5** de Arduino

3. Pantalla LCD 16x2 con Adaptador I2C

Comparte los mismos pines de comunicación I2C que el RTC:

- **VCC ➔** A la línea de **5V** (+)
- **GND ➔** A la línea de **GND** (–)
- **SDA ➔** Al pin analógico **A4** de Arduino (puedes conectarlo al mismo punto que el SDA del RTC)
- **SCL ➔** Al pin analógico **A5** de Arduino (puedes conectarlo al mismo punto que el SCL del RTC)

4. Zumbador (Buzzer)

- **Pin Positivo (+) ➔** Al pin digital **8** de Arduino
- **Pin Negativo (-) ➔** A la línea de **GND** (–)

5. Pulsador (Para silenciar la alarma)

- **Primer pin del pulsador ➔** Al pin digital **2** de Arduino
- **Segundo pin del pulsador ➔** A la línea de **GND** (–)

*Nota: Como en el código configuramos este pin con `INPUT_PULLUP`, **no necesitas colocar una resistencia externa**; Arduino se encarga internamente de mantener el estado estable.*

📋 Tabla de Resumen Rápido

Componente	Pin del Componente	Pin de Arduino / Protoboard
RTC DS3231	VCC / SDA / SCL / GND	5V / A4 / A5 / GND
LCD 16x2 I2C	VCC / SDA / SCL / GND	5V / A4 / A5 / GND
Buzzer	Positivo (+) / Negativo (-)	Pin 8 / GND
Pulsador	Pin 1 / Pin 2	Pin 2 / GND

¡Con esto tienes todo el hardware perfectamente conectado para que el reloj mantenga la hora, muestre la información en pantalla y dispare la alarma! ¿Tienes todo listo para probarlo o necesitas verificar algún otro detalle?